

Minimundo - LabReserve

Contexto do sistema

O LabReserve foi pensado para ajudar uma instituição de ensino a organizar melhor o uso dos seus laboratórios. Sem um sistema desse tipo, as reservas podem acabar sendo feitas por mensagens, conversas ou anotações soltas, o que facilita erros, conflitos de horário e falta de controle.

Com o sistema, professores e alunos conseguem consultar os laboratórios disponíveis e solicitar uma reserva de forma mais clara. Já a administração consegue acompanhar o que está reservado, quem solicitou e em qual horário cada laboratório será utilizado.

Funcionamento básico

Para usar o LabReserve, o usuário faz login com e-mail e senha. Depois disso, ele pode consultar os laboratórios cadastrados, ver as reservas existentes e escolher uma data e um horário para solicitar o uso de um laboratório.

Antes de registrar a reserva, o sistema verifica se aquele laboratório já está ocupado no mesmo período. Se estiver livre, a reserva é salva. Se já houver outra reserva no mesmo horário, o sistema avisa que existe conflito e não permite o cadastro.

Tipos de usuário

O sistema possui dois tipos principais de usuário: Professor/Aluno e Administrador. O Professor/Aluno pode consultar laboratórios, solicitar reservas e cancelar apenas as reservas feitas por ele mesmo. O Administrador tem acesso mais completo, podendo gerenciar usuários, gerenciar laboratórios, cancelar reservas e atualizar status.

Entidades principais

- * Usuário: representa quem acessa o sistema. Guarda nome, e-mail, senha e tipo de usuário.
- * Laboratório: representa o espaço que pode ser reservado. Guarda nome, capacidade e recursos disponíveis.
- * Reserva: representa o agendamento de um laboratório em uma data e horário, sempre ligada a um usuário e a um laboratório.

CRUD no sistema

O CRUD aparece principalmente no gerenciamento de usuários e laboratórios. Isso significa que o Administrador pode cadastrar, consultar/listar, atualizar e remover esses dados. Nas reservas, o sistema permite registrar, listar, remover quando necessário e atualizar o status.

Regras principais

¹ Todo usuário precisa fazer login para usar o sistema.

² Professor/Aluno pode solicitar reserva e cancelar apenas a própria reserva.

³ Administrador pode gerenciar usuários, laboratórios e reservas.

⁴ Não pode existir duas reservas para o mesmo laboratório, data e horário.

⁵ Antes de salvar uma reserva, o sistema precisa verificar a disponibilidade.

⁶ Uma reserva pode estar Pendente, Em uso, Finalizada ou Cancelada.

⁷ Reservas finalizadas ou canceladas não contam como ocupação ativa.

Exemplo simples de uso

Imagine que um professor precisa usar o laboratório de informática na terça-feira pela manhã. Ele entra no LabReserve, faz login, escolhe o laboratório, informa a data e o horário. O sistema verifica se aquele horário está livre. Se estiver disponível, a reserva é criada e o professor recebe a confirmação.

Se o professor desistir da reserva, ele pode cancelar, desde que a reserva seja dele. Caso seja necessário, o Administrador também pode cancelar ou atualizar o status de qualquer reserva.

Relação com os diagramas

Os diagramas representam exatamente esse funcionamento. O diagrama de casos de uso mostra o que cada usuário pode fazer. O diagrama de classes mostra as partes principais do sistema. Os diagramas de atividade e sequência mostram o passo a passo do login, da solicitação de reserva e do cancelamento.